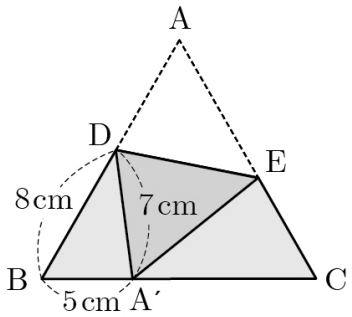
중2-2 누적테스트 하 09회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle DBA' \backsim \triangle A'CE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 정삼각형 ABC 모양의 종이를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 $\overline{BC}$ 위의 점 A'에 오도록 접었다. $\overline{BA'}=5\text{cm}$, $\overline{BD}=8\text{cm}$, $\overline{DA'}=7\text{cm}$일 때, $\overline{A'E}$의 길이는?



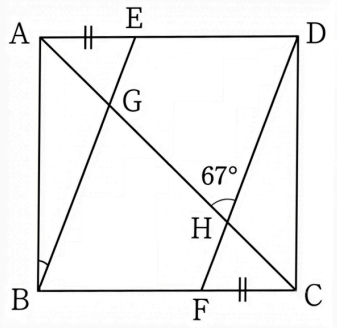
① $\frac{31}{4}\text{cm}$ ② $\frac{33}{4}\text{cm}$ ③ $\frac{35}{4}\text{cm}$ ④ $\frac{37}{4}\text{cm}$ ⑤ $\frac{39}{4}\text{cm}$

1. $\overline{AD}=\overline{DA'}=7$이므로 한 변의 길이는 $8+7=15$, $\overline{A'C}=10$
2. $\angle B=\angle C=60^\circ$, $\angle BDA'=120^\circ-\angle DA'B=\angle CA'E$
3. $\triangle DBA' \backsim \triangle A'CE$ (AA 닮음)
4. $\overline{BD}:\overline{CA'}=\overline{DA'}:\overline{A'E}$, $8:10=7:\overline{A'E}$
5. $\overline{A'E}=\frac{35}{4}\text{cm}$

답 ③

2 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (SAS) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 22°**

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 위에 $\overline{AE} = \overline{CF}$가 되도록 점 E, F를 잡고 $\overline{AC}$가 $\overline{BE}$, $\overline{DF}$와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\angle AHD = 67^\circ$일 때, $\angle ABE$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)



1. $\triangle AHD$에서 $\angle HAD = 45^\circ$이므로 $\angle ADH = 180^\circ - 45^\circ - 67^\circ = 68^\circ$
2. $\angle CDF = 90^\circ - 68^\circ = 22^\circ$
3. $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AE} = \overline{CF}$, $\angle A = \angle C = 90^\circ$이므로 SAS 합동
4. $\angle ABE = \angle CDF = 22^\circ$

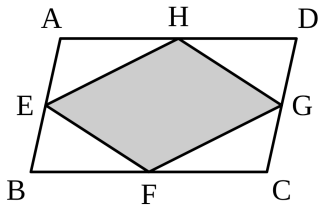
답 22°

3 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle AEH \equiv \triangle CGF$, $\triangle BFE \equiv \triangle DHG$ (SAS) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 평행사변형**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점이 각각 E, F, G, H이다. 이때 $\square EFGH$의 이름이 무엇인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (단, 아래의 〈조건〉에 맞게 풀이과정과 답을 쓸 것) [총 15점]

〈조건〉

- 각각의 삼각형이 합동이 되는 이유를 3가지씩 수학기호식으로 정확하게 쓸 것.
- 삼각형의 합동 조건을 기호를 사용하여 정확하게 쓸 것.
- 빈칸에 들어갈 도형의 이름이 될 조건을 문장으로 정확하게 쓸 것.
- 합동인 삼각형의 기호를 정확하게 쓸 것.

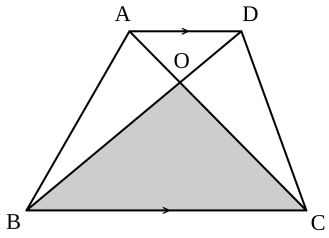


1. $\overline{AE} = \overline{CG}$, $\overline{AH} = \overline{CF}$, $\angle A = \angle C$이므로 $\triangle AEH \equiv \triangle CGF$ (SAS)
2. $\overline{BE} = \overline{DG}$, $\overline{BF} = \overline{DH}$, $\angle B = \angle D$이므로 $\triangle BFE \equiv \triangle DHG$ (SAS)
3. $\overline{EH} = \overline{GF}$, $\overline{EF} = \overline{GH}$
4. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $\square EFGH$는 평행사변형

답 평행사변형

4 평행선과 넓이 · $\overline{AO} : \overline{OC} = \overline{DO} : \overline{OB} = 2 : 5$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 두 대각선의 교점이 O, $\triangle ABC$의 넓이가 49cm^2, $\overline{BO} : \overline{OD} = 5 : 2$일 때 $\triangle OBC$의 넓이는?



① 31cm^2 ② 33cm^2 ③ 35cm^2 ④ 37cm^2 ⑤ 39cm^2

1. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle AOD \backsim \triangle COB$
2. $\overline{AO} : \overline{OC} = 2 : 5$
3. $\triangle OBC = 49 \times \frac{5}{7} = 35\,(\text{cm}^2)$

답 ③

5 닮은 도형과 그 성질 · 빗변만 같으면 모양이 다를 수 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 항상 닮은 도형이라 할 수 없는 것은?

① 두 반원 ② 두 정사각형 ③ 두 정이십면체 ④ 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴 ⑤ 빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형

1. 반원, 정사각형, 정이십면체는 항상 닮음이다.
2. 중심각이 같은 부채꼴은 항상 닮음이다.
3. 빗변의 길이가 같아도 직각삼각형의 모양은 다를 수 있다.
4. 따라서 ⑤

답 ⑤

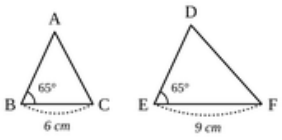
6 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · AA 닮음, SAS 닮음 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

두 삼각형이 서로 닮음이 되도록 추가할 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\angle A=55^\circ, \angle D=60^\circ$ ㄴ. $\angle C=45^\circ, \angle F=50^\circ$

ㄷ. $\overline{AB}=4\text{cm}, \overline{DE}=6\text{cm}$ ㄹ. $\overline{AB}=8\text{cm}, \overline{DF}=12\text{cm}$



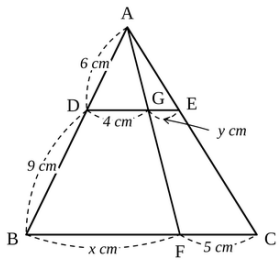
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $\angle C=60^\circ$, $\angle F=55^\circ$로 세 각이 같아 AA 닮음
2. ㄴ. 두 삼각형의 각이 $65^\circ, 70^\circ, 45^\circ$와 $65^\circ, 65^\circ, 50^\circ$로 다름
3. ㄷ. $4:6=6:9$, $\angle B=\angle E$이므로 SAS 닮음
4. ㄹ. $\overline{DF}$는 $\angle E$의 대변이라 SAS 조건이 아님
5. 따라서 ㄱ, ㄷ

답 ②

7 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{AB} = 6 : 15 = 2 : 5$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$이고 $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{DB} = 9\text{cm}$, $\overline{DG} = 4\text{cm}$, $\overline{FC} = 5\text{cm}$이다. $\overline{BF} = x\text{cm}$, $\overline{GE} = y\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?



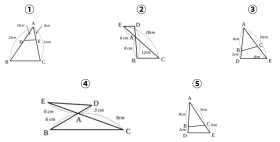
① 8 ② $\frac{26}{3}$ ③ 9 ④ $\frac{28}{3}$ ⑤ 12

1. $\overline{DG} : \overline{BF} = 2 : 5$이므로 $4 : x = 2 : 5$, $x = 10$
2. $\overline{GE} : \overline{FC} = 2 : 5$이므로 $y : 5 = 2 : 5$, $y = 2$
3. $x + y = 12$

답 ⑤

8 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 대응하는 선분의 길이의 비가 같은지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것은?



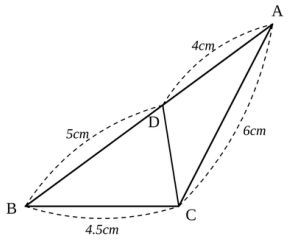
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. ① $10 : 25 \neq 8 : 21$
2. ③ $\overline{AB} : \overline{AD} = 6 : 8$과 $\overline{AC} : \overline{AE}$가 같지 않음
3. ④ $3 : 6 \neq 6 : 9$, ⑤ $8 : 2 \neq 9 : 3$
4. 따라서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것은 ②

답 ②

9 삼각형의 각의 이등분선 · $\triangle ADC \backsim \triangle ACB$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{CD}$의 길이는?



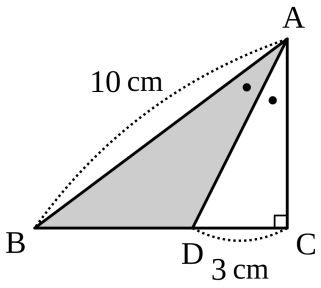
① $\frac{8}{3}$cm ② 3cm ③ $\frac{10}{3}$cm ④ $\frac{11}{3}$cm ⑤ 4cm

1. $\overline{AD} : \overline{AC} = 4 : 6 = 2 : 3$, $\overline{AC} : \overline{AB} = 6 : 9 = 2 : 3$
2. $\angle A$ 공통이므로 $\triangle ADC \backsim \triangle ACB$ (SAS 닮음)
3. $\overline{CD} = 4.5 \times \frac{2}{3} = 3\,(\text{cm})$

답 ②

10 삼각형의 각의 이등분선 · 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{DC} = 3\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?



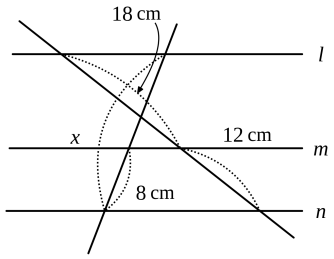
① 15cm^2 ② 20cm^2 ③ 25cm^2 ④ 30cm^2 ⑤ 35cm^2

1. D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 길이는 $\overline{DC} = 3$
2. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15\,(\text{cm}^2)$

답 ①

11 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 평행선에 의해 잘린 선분의 비는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 $l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값은?



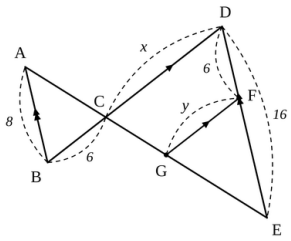
① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

1. 한 직선에서 l, m, n 사이의 길이의 비는 $18 : 12 = 3 : 2$
2. 다른 직선에서도 같은 비이므로 $(x-8) : 8 = 3 : 2$
3. $x - 8 = 12$, $x = 20$

답 ③

12 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle CAB \backsim \triangle CED$, 닮음비 1 : 2 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$, $\overline{GF} \parallel \overline{CD}$일 때, $x+y$의 값은?



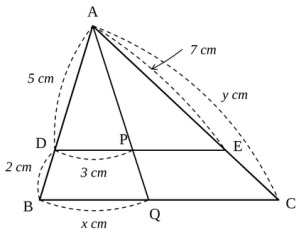
① $\frac{39}{2}$ ② 20 ③ $\frac{41}{2}$ ④ 21 ⑤ $\frac{43}{2}$

1. $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$이므로 $\overline{CB} : \overline{CD} = 8 : 16 = 1 : 2$, $x = 12$
2. $\triangle EDC$에서 $\overline{GF} \parallel \overline{CD}$, $\overline{EF} = 16 - 6 = 10$
3. $y : 12 = 10 : 16$에서 $y = \frac{15}{2}$
4. $x + y = \frac{39}{2}$

답 ①

13 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{AB} = 5 : 7$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, $x + y$의 값은?



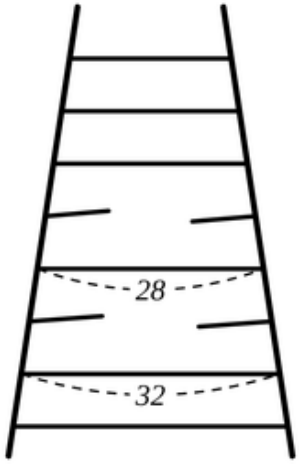
① $\frac{28}{5}$ ② 9 ③ 11 ④ $\frac{63}{5}$ ⑤ 14

1. $\overline{DP} : \overline{BQ} = 5 : 7$이므로 $x = \frac{21}{5}$
2. $\overline{AE} : \overline{AC} = 5 : 7$이므로 $y = \frac{49}{5}$
3. $x + y = 14$

답 ⑤

14 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 간격이 일정하면 발판의 길이는 일정하게 변한다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

발판의 간격이 일정하게 만들어진 사다리의 발판 중 두 개가 부서져 있다. 그림과 같이 두 발판의 길이는 각각 28, 32이다. 부서진 발판을 새로 만들어 교체하려고 할 때, 만들어야 하는 두 발판의 길이의 합은? (단, 사다리의 발판은 서로 평행하고, 두께는 무시한다.)



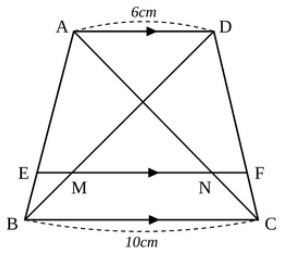
① 55 ② 56 ③ 57 ④ 58 ⑤ 59

1. 28과 32 사이의 부서진 발판은 $\frac{28+32}{2}=30$
2. 발판의 길이는 2씩 변하므로 28 위의 발판은 26
3. 두 발판의 길이의 합은 $30+26=56$

답 ②

15 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EN}$, $\overline{EM}$을 각각 삼각형에서 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$이고, $\overline{AE} = 3\overline{EB}$이다. $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\text{cm}$일 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하면?



① 4cm ② 4.5cm ③ 5cm ④ 5.5cm ⑤ 6cm

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{EN} = 10 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{2}$
2. $\triangle BAD$에서 $\overline{EM} = 6 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$
3. $\overline{MN} = \frac{15}{2} - \frac{3}{2} = 6\,(\text{cm})$

답 ⑤

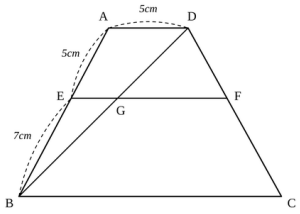
16 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{AE} : \overline{EB} = \overline{DF} : \overline{FC} = \overline{DG} : \overline{GB} = 5 : 7$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$이다. $\overline{DB}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라고 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{EG} = \frac{35}{12}\text{cm}$ ㄴ. $\overline{GF} = \frac{5}{12}\overline{BC}$

ㄷ. $\overline{DG} : \overline{GB} = 5 : 7$ ㄹ. $\overline{AB} : \overline{EB} = \overline{DC} : \overline{FC}$



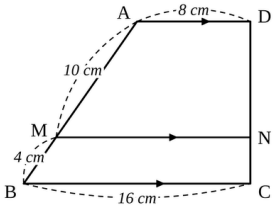
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $\triangle BAD$에서 $\overline{EG} = 5 \times \frac{7}{12} = \frac{35}{12}$
2. ㄴ. $\triangle DBC$에서 $\overline{GF} = \frac{5}{12}\overline{BC}$
3. ㄷ. $\overline{DG} : \overline{GB} = 5 : 7$
4. ㄹ. $\overline{AB} : \overline{EB} = 12 : 7 = \overline{DC} : \overline{FC}$
5. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ⑤

17 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{MN}=\dfrac{\overline{AD}\times\overline{MB}+\overline{BC}\times\overline{AM}}{\overline{AB}}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{MN}\parallel\overline{BC}$일 때, $\overline{MN}$의 길이는?



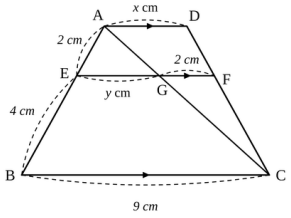
① $\frac{40}{7}$cm ② $\frac{54}{7}$cm ③ $\frac{68}{7}$cm ④ $\frac{82}{7}$cm ⑤ $\frac{96}{7}$cm

1. A를 지나 $\overline{DC}$에 평행한 직선을 생각한다.
2. $\overline{MN}=8+(16-8)\times\dfrac{10}{14}$
3. $=8+\dfrac{40}{7}=\dfrac{96}{7}\,(\text{cm})$

답 ⑤

18 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{AE}:\overline{EB}=\overline{DF}:\overline{FC}=1:2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{BC}$이고 점 G는 $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점일 때, $x-y$의 값은?



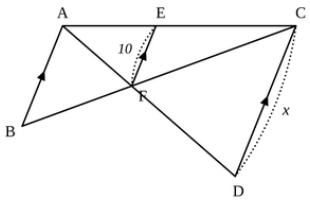
① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $\triangle ABC$에서 $y=9\times\dfrac{2}{6}=3$
2. $\triangle CDA$에서 $\overline{GF}=x\times\dfrac{4}{6}=2$
3. $x=3$이므로 $x-y=0$

답 ③

19 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle CEF \backsim \triangle CAB$, 넓이의 비 $9:25$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고, $\triangle CEF$와 $\square ABFE$의 넓이의 비가 $9:16$이다. $\overline{EF}=10$일 때, $\overline{CD}$의 길이 x의 값은?



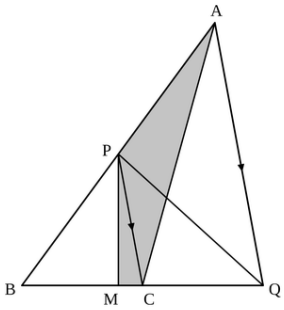
① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

1. $\triangle CEF : \triangle CAB = 9:25$이므로 $\overline{CE} : \overline{CA} = 3:5$
2. $\overline{AE} : \overline{AC} = 2:5$
3. $\triangle AEF \backsim \triangle ACD$이므로 $10 : x = 2:5$
4. $x = 25$

답 ⑤

20 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이면 $\triangle APC = \triangle QPC$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 변 AB 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이고, $\overline{BM} : \overline{QM} = 2:3$이다. $\triangle PBM = 14\text{cm}^2$일 때, $\square APMC$의 넓이는?



① 17cm^2 ② 18cm^2 ③ 19cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2

1. $\square APMC = \triangle PMC + \triangle APC = \triangle PMC + \triangle QPC$
2. $= \triangle PMQ$
3. $\triangle PMQ = 14 \times \frac{3}{2} = 21\,(\text{cm}^2)$

답 ⑤